建築設備III 第1回 給排水衛生設備の役割 ― 重要なことから順に、詳しく

この授業のいちばん大きなテーマ

建物で水を使うとき、なぜ「安全・衛生」が最も大切なのか。
そして、それをどんな仕組みで守っているのか。

A＝最重要（最初に理解したいこと）　B＝重要（Aの次に必要な知識）　C＝補足（実際の建物や数値で理解を深める）
※A・B・Cは、授業内容をもとに作成者が判断した学習上の重要度です。教員が指定した試験の出題順位ではありません。◎は教員が授業中に強調した点です。

A1 水の設備は健康と命に直結する。だから「安全・衛生」が最優先

建物では、蛇口から出る水を飲み、料理に使い、手や食器を洗い、トイレで汚れた水を流す。こうした水を使うための設備をまとめて**給排水衛生設備**という。授業での定義は**「建物内・敷地内の水に関連する諸設備」**で、健康で清潔な生活を支え、災害のときにも人を守る、基本となる設備である。[0:25:08]

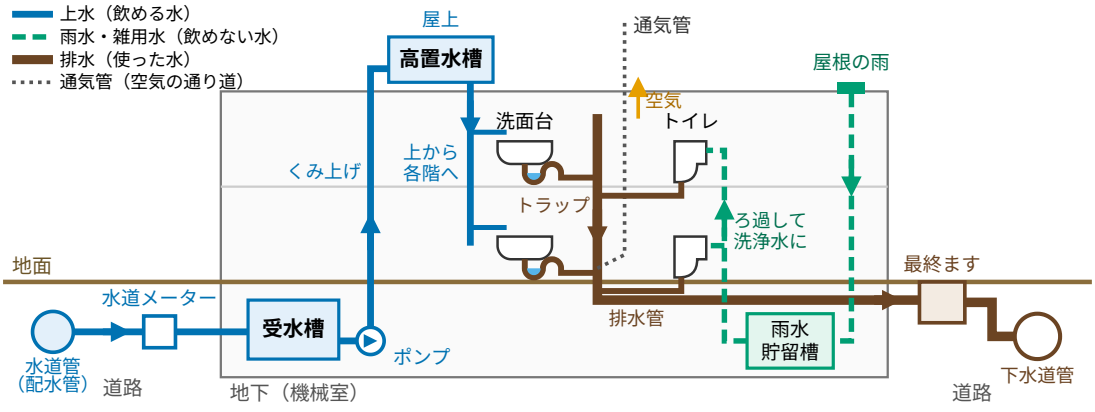
建築設備Ⅱで学んだ空調（冷暖房）は、「暑い・寒い」という**快適さ**を整える設備だった。空調が多少うまく働かなくても、極端な場合を除けば命に関わることは少ない。ところが水の設備は、**人が飲む水**と**汚れた水**の両方を同じ建物の中で扱う。ここで失敗すると、すぐに病気や事故につながる。だから◎**安全・衛生**（清潔に保ち、病気を防ぐこと）が最も大切な観点になる。[0:12:54–0:16:50]

- 水を運ぶ途中で異物が混ざると、人がその水を**飲んでしまう**。
- 使った水がすぐに流れず建物の中にたまると、すぐに**不衛生**になる。排水設備の不具合で、建物の中で人が亡くなる事故も起きている。

> **以下のA2〜C2は、すべて「飲む水をきれいなまま届け、汚れた水や下水を人から遠ざける」ための仕組みとして読むと、つながって理解できる。**

A2 建物の水は「入る → ためる → 上げる → 使う → 出る」。飲む水と汚れた水は別の道を通る

図 建物の中の水の流れ（スライド18の系統図を簡略化）



A2（続き）図の読み方と、5つの設備

- **入る・ためる**：飲める水（**上水**＝水道水）は、道路の下の水道管から水道メーターを通って建物に入り、いったん**受水槽**（水をためるタンク）にためる。
- **上げる・使う**：**ポンプ**で屋上の**高置水槽**まで押し上げ、そこから重さで各階の蛇口へ流れ落ちる。
- **出る**：使った水は排水管を通り、敷地の**最終ます**から道路の下水道管へ流れる。
- **使い直す**：屋根に降った雨は雨水貯留槽にため、ろ過してトイレの洗浄水などに使う。この水を**雑用水**という。雑用水は**飲めない水**なので、上水とは別の管で送る。

この流れを、授業では次の**5つの設備**に分けて説明した（スライド18）。

- **給水設備**：上水を蛇口まで届ける。◎**常に飲める水質**を保つ責任がある。[0:27:27]
- **給湯設備**：上水を温めてお湯として届ける（→B2）。
- **排水通気設備**：使った水を外へ出す。同時に、下水のにおいが部屋に入らないようにする（→A3・A4）。
- **衛生器具設備**：蛇口・シャワー・便器・洗濯機など、人が直接使う器具。
- **排水処理・雨水利用・浄化槽設備**：雨水などを処理して雑用水として使い直す（→C1）。

A3 排水管にたまった水が「ふた」になり、下水のにおいや虫を部屋に入れない（封水）

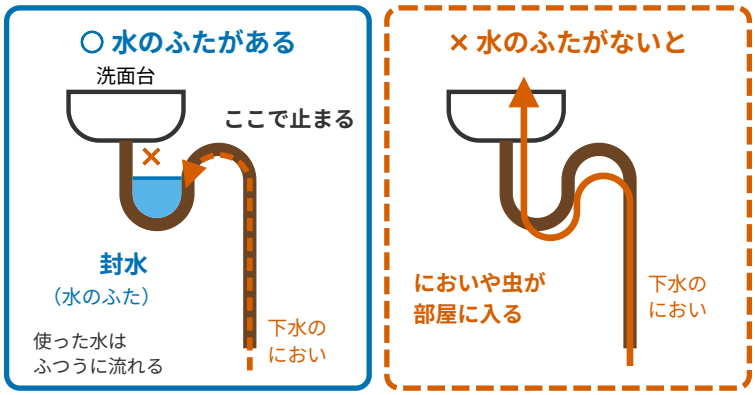
使った水を外へ出す排水管は、建物の外で下水道とつながっている。管の中は空っぽなので、そのままでは下水管の中で発生した**有毒なガス**や**におい**、**虫**が、管をさかのぼって排水口から部屋に上がってくる。せっかく汚れた水を外に出しても、下水が部屋とつながっていては意味がない。

そこで、排水管をS字に曲げて、曲がった部分にいつも水がたまるようにする。この曲げた部分を**トラップ**、たまっている水を**封水**（ふうすい）という。◎封水が「水のふた」になって、下水と部屋を仕切る。

[0:31:05–0:32:20]

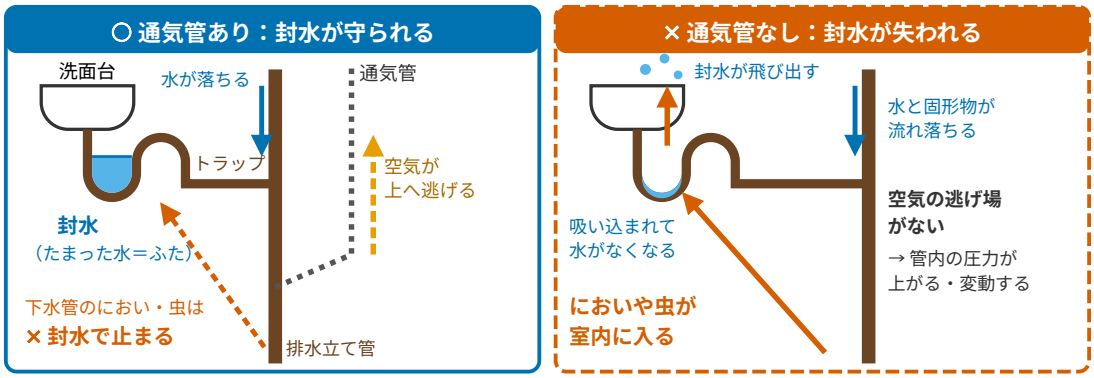
実際の建物では　洗面台の下にあるS字の管や、洋式便器の中にいつもたまっている水が封水。

図　水のふたがあるとき・ないとき



A4 封水は消えることがある。だから「通気管」で空気を逃がして守る

図 通気管があるとき・ないとき



排水管の中には、ふだんは空気が入っている。そこへ上の階から水や固形物が勢いよく落ちてくると、管の中の空気が押されて行き場を失い、**圧力が上がったり下がったり**する。すると、その力に負けて封水が洗面台側に**飛び出したり**、管の奥へ**吸い込まれたり**して、なくなってしまう。ふたがなくなれば、A3で見たように下水のにおいや虫が部屋に入ってくる。

これを防ぐのが**通気管**である。排水管とは別に空気の通り道をつくり、もとからあった空気を上へ逃がす。空気が逃げられるので、水はスムーズに流れ、封水も残る。◎通気管は排水管と**必ずセット**で設置する。[0:33:15–0:33:54]

> **封水は「水」、トラップは水をためる「管の形」、通気管は封水を守る「空気の通り道」。3つがそろって、排水を流しながら下水を部屋から切り離している。**

B1 水の種類ごとに守ることが違う（原則①：衛生性）

授業では、給排水衛生設備を計画するときの**4つの原則**（衛生性／機能性・耐久性・更新性／環境への配慮／耐震性）が示された（スライド19〜22）。B1〜B4とC1はこの原則にあたる。最初の衛生性は、A1の「安全・衛生」をそのまま設計のルールにしたものである。

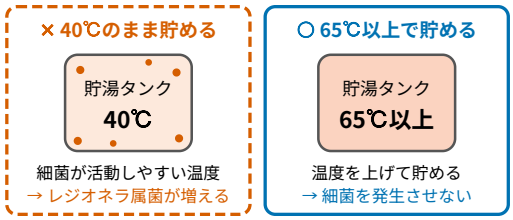
- **上水**：◎**どんなときも飲める水質**であること。基準は**水道法第4条の水質基準（51項目）**で、細菌、カドミウム・水銀などの重金属、色・におい・濁りまで細かく決められている。水道局が確認して送った水でも、**敷地に入った後の水質を守るのは建築設備の役目**になる。項目を一つずつ覚える必要はないが、それだけ厳しく守られている。[0:38:42–0:40:14]
- **排水**：たまると腐り、においや病原菌が出る。だから**すぐに流し**、途中でたまらないようにする。トラップの封水も守る。
- **雑用水**：上水のように消毒されていない。シャワーのように飛び散ると、空気中に細菌（レジオネラ属菌）が広がる。また、雑用水が上水の管に混ざって飲まれてしまった事故も実際に起きている。だから◎**上水とは絶対に混ぜない**。[0:41:08–0:42:17]

B2 お湯は65℃以上でためる。40℃のままだと細菌が増える

給湯設備は、上水を温めてお湯として届ける。浴槽1杯は約**200L**。冬の水道水は**10℃**より冷たく、それを**40数℃**まで温めるので、たくさんのエネルギーを使う。

もう一つの注意が細菌である。40℃前後は人には気持ちよい温度だが、**細菌にとってもちょうどよい温度**。お湯をためるタンク（**貯湯**タンク）を40℃のままにしておくと、中で**レジオネラ属菌**が増える。だから◎**貯湯タンクは65℃以上**（授業では「60度とか65度」）に温度を上げてためる。今でも集団感染で高齢者が亡くなる例がある。[0:27:50–0:30:30]

図　貯湯タンクの温度と細菌

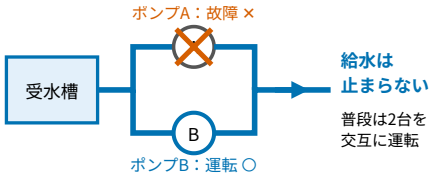


B3 すぐ使え、止まらず、直せる（原則②：機能性・耐久性・更新性）

蛇口をひねればすぐに水やお湯が出て、使った水はすぐに下水道まで流れる。これが当たり前に続くように、次のような工夫をする。[0:42:33–0:46:40]

- **配管はシンプルに**：トイレや洗面所などの水回りは、各階で同じ位置に縦にそろえる。排水管が途中で何度も曲がると、そこで詰まりやすくなるからである。
- **ポンプの2重化**：水を送るポンプが1台しかないと、それが壊れた瞬間に建物で水が使えなくなる。ポンプは機械なので、いつかは必ず壊れる。そこで2台を設置して交互に動かし、1台が故障しても、もう1台で水を送れるようにする。下水道より低い地下の排水をくみ上げる**排水ポンプ**も同じで、止まると地下のトイレが使えなくなる。

図　ポンプの2重化



- **直せる場所をつくる**：設備はいつか壊れ、取り替える。◎**点検のスペース**と、壊れた機器を**運び出す通路**を最初から確保しておく。[0:45:50]
- **設備は建物より先に古くなる**：建物の寿命は約**60年**だが、設備は約**15年**（スライド16）。建物を使っている間に、設備は何度も取り替える必要がある。

B4 地震のあとも、トイレを使えるようにする（原則④：耐震性）

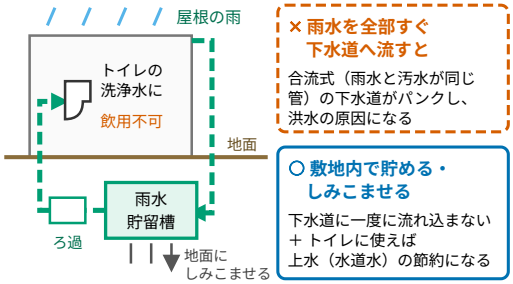
災害で停電や断水が起きても、建物に必要な機能を保ち、早く回復させようという考え方を**BCP・レジリエンス**という。授業では、最も大切なのは電気だが、◎**同じくらい大切なのがトイレ**だと説明された。飲み水はペットボトルなどで備蓄できるが、トイレが流せなくなると、避難所などですぐに大きな問題になる。[0:23:51–0:25:06]

地震で下水道や建物の中の下水管が壊れると、水が流れないので、トイレは使えなくなる（東日本大震災・阪神淡路大震災）。そこで、機器や配管を地震で壊れにくくするとともに、**携帯トイレ・簡易トイレ・マンホールトイレ・仮設トイレ**も備えておく。建物を管理する人にも、この備えが求められる。[0:51:06–0:52:31]

C1 水を大切に使い、大雨のときの洪水も防ぐ（原則③：環境への配慮）

- **節水型便器**：1回に流す水は、1980年頃は約**13L**だったが、便器の形の工夫で**4.8L・3.8L**まで減った。
- **雨水・排水の再利用**：屋根の雨水や洗面所の排水をきれいにしてトイレの洗浄水に使えば、その分の水道水を使わずにすむ。
- **洪水を防ぐ**：東京23区の下水道は、雨水と汚水を同じ管で流す**合流式**。ゲリラ豪雨などで雨水を一度に全部流すと、下水道があふれてしまう。そこで敷地の中で雨水を**貯めたり、地面にしみこませたり**する。[0:46:44–0:51:03]

図 雨水を敷地で使う・しみこませる

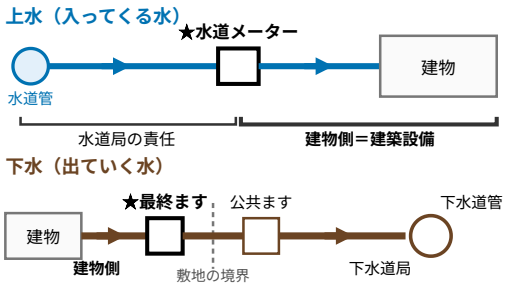


C2 どこから先が建物の担当か（責任分界点）

建物の水は、都市の水道・下水道の「末端」にある。では、どこまでを水道局・下水道局が担当し、どこからを建物側が守るのか。その境目を**責任分界点**という。◎**上水は水道メーター、下水は最終ます**から建物側で、そこから先の管や機器は建築設備として建物側が守る。[1:23:00–1:24:38]

建物を計画するときは、**下水道台帳**（インターネットで見られる下水道管の地図）で、前の道の下水道管の位置と**深さ**を調べる。下水道より低い場所の排水は、ポンプでくみ上げなければ流せないからである。

図 上下水道と建物の境目



結局、この授業で最も重要なこと

水の設備は、人の健康と命を守るためにある。
だから、いちばん大切なのは「安全・衛生」である。

建物では、人が飲む水と汚れた水を同じ建物の中で扱う。だから、飲む水はきれいなまま届け（B1・B2）、汚れた水はすぐ外へ出し（A2）、下水のにおいや虫は封水と通気管で部屋に戻さない（A3・A4）。ポンプの2重化や耐震性、点検スペースは、その安全をいつでも止めないための工夫（B3・B4）である。

※「安全・衛生」は教員が強調した観点 [0:14:09]。この結論は授業内容をもとにした作成者のまとめ